Pips[1]

Descripció general

Pips és un puzle de lògica en el que el jugador posa peces de dominó en un tauler per satisfer certes condicions. Va ser dissenyat per la secció de jocs del diari *The New York Times* (*NYT Games*), publicat globalment per primera vegada dia 18 d'agost del 2025. Cada dia es publiquen tres reptes: un de fàcil, un de mitjà i un de difícil.

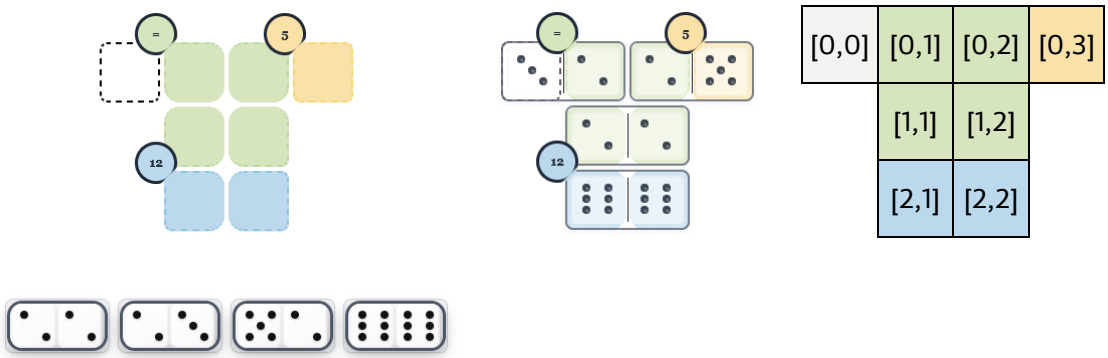

Figura 1. Puzle fàcil de dia 18 d'agost de 2025[2]*: regions i peces que s'han de col·locar (esquerra), solució (enmig) i coordenades de cada casella en format fila,columna (dreta).*

Podem definir un puzle a partir de tres elements:

- Les **regions** del tauler de joc, amb les seves restriccions.
- Les **peces** de dominó que s'han de col·locar.
- La **solució** del puzle.

Un puzle està format per una llista de **regions**, que defineixen les caselles que formen el tauler de joc. Cada regió defineix també una condició que han de complir les seves caselles (Figura 1-esquerra):

- *empty*: no s'imposa cap condició a les caselles de la regió.
- *equals*: totes les caselles de la regió han de tenir el mateix valor.
- *sum*: la suma dels valors de les caselles de la regió ha de ser igual a *objectiu*.
- *less*: la suma dels valors de les caselles de la regió ha de ser inferior (estricte) a *objectiu*.
- *greater*: la suma dels valors de les caselles de la regió ha de ser superior (estricte) a *objectiu*.

[1] https://www.nytimes.com/games/pips

[2] https://pipspuzzle.com/pips/archive?date=2025-08-18

Cada regió enumera les caselles que representa en una llista de coordenades. Cada coordenada és una llista [fila,columna], que comencen per zero (Figura 1-dreta).

Així, el puzle de la Figura 1 conté les següents regions (condició, objectiu, caselles):

1. region(empty, nil, [[0,0]])
2. region(equals, nil, [[0,1],[0,2],[1,1],[1,2]])
3. region(sum, 5, [[0,3]])
4. region(sum, 12, [[2,1],[2,2]])

Les **peces** de dominó que s'han de col·locar es representen en una llista de peces (Figura 1-esquerra). Cada peça és una llista de dos elements, que conté els dos valors de la peça de dominó. Les peces estàndard tenen valors del 0 al 6. Cada peça és única; per exemple, la peça [2,3] només existeix una vegada. La peça [3,2] és la mateixa peça que [2,3].

Seguint amb el mateix exemple, aquestes són les quatre peces disponibles:

1. [2,2]
2. [2,3]
3. [5,2]
4. [6,6]

Finalment, la **solució** del puzle (Figura 1-enmig) és una llista de les posicions de cada peça de dominó (per tant, de la mateixa mida que la llista anterior). Cada element és una llista de dues coordenades, una per cada meitat de la peça (per tant, les meitats han de ser adjacents). Cada coordenada, recordem, és una llista [fila,columna], que comencen per zero.

La solució de l'exemple anterior és la següent (explicada a la dreta):

1. [[1,1],[1,2]] → peça #1 ([2,2]): primera meitat a [1,1]; segona meitat a [1,2]
2. [[0,1],[0,0]] → peça #2 ([2,3]): primera meitat a [0,1]; segona meitat a [0,0]
3. [[0,3],[0,2]] → peça #3 ([5,2]): primera meitat a [0,3]; segona meitat a [0,2]
4. [[2,1],[2,2]] → peça #4 ([6,6]): primera meitat a [2,1]; segona meitat a [2,2]

```
puzzle(20250818, easy,
  [region(empty, nil, [[0,0]]),
   region(equals, nil, [[0,1],[0,2],[1,1],[1,2]]),
   region(sum, 5, [[0,3]]),
   region(sum, 12, [[2,1],[2,2]])],
  [[2,2],
   [2,3],
   [5,2],
   [6,6]],
  [[[1,1],[1,2]],
   [[0,1],[0,0]],
   [[0,3],[0,2]],
   [[2,1],[2,2]]]).
```

Figura 2. Terme de PROLOG que representa el puzle fàcil de dia 18 d'agost de 2025, amb les regions, peces de dominó i solució.

Tota aquesta informació es pot representar en un terme de PROLOG (vegeu la Figura 2), que conté la llista de regions, la llista de peces de dominó i la solució que és la llista de les posicions de cada peça.

Els professors posaran a l'abast dels estudiants una base de coneixements amb un conjunt de puzles amb aquest format.

A partir d'aquest enunciat i d'una formulació com la indicada a la Figura 2, es demana implementar el següent en SWI-PROLOG.

Comprovar o obtenir la solució d'un puzle

La consulta de la Figura 3 obté les regions, peces de dominó i la solució descrita en llurs variables a través del predicat ***puzzle/5***. Llavors, es fa servir el predicat ***solucio_pips/3*** per comprovar si aquesta combinació de regions, peces i solució esperada és correcta segons les regles del joc i les regions i peces del puzle.

```
?-puzzle(20250818, easy, Regions, Peces, SolucioEsperada),
  solucio_pips(Regions, Peces, SolucioEsperada).

Regions = [...], Peces = [...],
SolucioEsperada = [[[1, 1], [1, 2]],
                   [[0, 1], [0, 0]],
                   [[0, 3], [0, 2]],
                   [[2, 1], [2, 2]]].
```

Figura 3. Consulta que comprova si una solució donada d'un puzle és correcta.

Una consulta d'aquest estil ha de tenir èxit si la combinació és compatible i ha de fallar si no ho és.

```
?-puzzle(20250818, easy, Regions, Peces, SolucioEsperada),
  solucio_pips(Regions, Peces, SolucioCalculada),
  SolucioEsperada=SolucioCalculada.

Regions = [...], Peces = [...],
SolucioCalculada = SolucioEsperada,
SolucioCalculada = [[[1,1],[1,2]],
                    [[0,1],[0,0]],
                    [[0,3],[0,2]],
                    [[2,1],[2,2]]].
```

Figura 4. Consulta que primer calcula la solució d'un puzle i després comprova que sigui l'enregistrada a la base de coneixements amb el predicat puzzle.

El mateix predicat ***solucio_pips/3*** hauria de poder-se fer servir si algun dels seus arguments no està instanciat, especialment la solució. Així, la finalitat canvia de comprovar si la solució és correcta a generar la solució del problema a partir de les regions i les peces disponibles. Per exemple, la consulta de la Figura 4 obté les dades del puzle i calcula la solució a *SolucioCalculada*.

Evidentment, en comptes de fer servir la base de coneixements a través del predicat *puzzle*, s'hauria de poder consultar directament el predicat *solucio_pips*, com a la Figura 5. Fixau-vos que l'ordre de les peces 2 i 3 s'ha intercanviat, llavors la solució segueix aquest canvi. La idea de *puzzle* és només facilitar la feina i no haver de definir els puzles a les consultes.

```
?-solucio_pips([region(empty, nil, [[0,0]]),
   region(equals, nil, [[0,1],[0,2],[1,1],[1,2]]),
   region(sum, 5, [[0,3]]),
   region(sum, 12, [[2,1],[2,2]])],
  [[2,2],
   [5,2],
   [2,3],
   [6,6]],
  Solucio).

Solucio = [[[1,1],[1,2]],
           [[0,3],[0,2]],
           [[0,1],[0,0]],
           [[2,1],[2,2]]].
```

Figura 5. Consulta que calcula la solució d'un puzle sense fer servir el predicat puzzle.

Implementació i restriccions

A continuació s'enumeren alguns detalls d'implementació que s'han de tenir en compte.

S'ha de seguir el plantejament de programació lògica que s'ha introduït de manera teòrica i s'ha practicat a classe.

No s'acceptaran lliuraments que facin servir biblioteques, predicats o construccions que no haguem vist a classe i que canviïn substancialment el funcionament del llenguatge com, per exemple, l'*if* (->) o el *soft-cut* (*->) o CLP(FD). En cas de dubte, podeu consultar-ho amb el vostre professor.

Lliurament

La pràctica es pot fer de manera individual o en grups de dos estudiants, del mateix grup de pràctiques.

El lliurament es farà en un node d'Aula Digital especialment habilitat per a això, que indicarà la data límit per a cada convocatòria.

El lliurament ha de consistir del fitxer de codi SWI-PROLOG *pips.pl*, que conté la base de coneixements (definida amb el predicat *puzzle/5*) i els predicats necessaris per resoldre la pràctica (*solucio_pips/3* i semblants).

Els fitxers de codi han de contenir un bloc de comentari al començament amb el següent:

- Nom dels estudiants, data, assignatura, grup, nom dels professors i convocatòria (ordinària o extraordinària).
- Indicacions de com fer servir els predicats.

- Enumeració dels aspectes opcionals que s'han afegit.
- Una breu explicació del disseny lògic que s'ha seguit i de la implementació de la solució general del problema.

Cada predicat ha d'estar ben formatat, ha de tenir un comentari que expliqui què fa i què signifiquen els seus paràmetres, a més de ser clar dins el seu cos amb identificadors clars i els comentaris que facin falta.

Avaluació

És necessari complir amb els requisits exposats anteriorment (la part obligatòria) per poder aprovar la pràctica. Si no, es qualificarà amb una nota inferior a 5. La nota de qualsevol d'aquests apartats pot no arribar a la màxima si no es compleixen els requisits de format, disseny funcional, documentació o claredat.

Si no es compleixen les restriccions descrites anteriorment, es qualificarà la pràctica amb un «suspens 0».

Més endavant, es detallen la part obligatòria i altres parts que es poden afegir de manera no obligatòria a la pràctica. No és necessari implementar tots els apartats no obligatoris per a arribar a la qualificació de 10 sobre 10. La nota màxima és un 11 sobre 10, que farà mitjana amb la resta d'elements de l'assignatura.

Finalment, si es detecta plagi o frau acadèmic, s'aplicarà el reglament de la UIB. Els professors es reserven el dret de convocar a revisió alguns o tots els estudiants per valorar la feina que han fet respecte de la que han lliurat.

Guia d'avaluació

- **Part obligatòria**. Nota màxima: 7.0 punts (serà menor si hi ha errors, no està prou clar, etc). Si no es completa, no es pot aprovar.
  - ***Solució***
    - Comprovació de la solució d'un puzle (*solucio_pips/3* si *Solucio* està instanciada).
    - Càlcul de la solució de puzles de dificultat *easy*, de mida petita (*solucio_pips/3* si *Solucio* no està instanciada).
- **Part no obligatòria**. No serveix per a aprovar la pràctica: serveix per pujar nota. No és necessari fer-ho tot per treure un 10 sobre 10.
  - ***Càlcul de la solució de puzles no tan fàcils***
    - Dificultat *medium* o *high*, de mida més grossa.
  - **solucio_pips/3 *amb altres arguments no instanciats***
    - A partir de les regions i la solució, quines peces eren necessàries?
    - A partir de les peces i la solució, quines regions poden anar bé?
  - **solucio_pips/3 *amb arguments parcialment instanciats***
    - Qualsevol dels tres arguments, que són llistes, pot estar parcialment instanciat. Per exemple, `Solucio = [[[1,1],[1,2]],_,_,_].`
      - El predicat hauria de funcionar igualment.

- ***Generació de puzles***
  - Obtenció de les regions, peces i solució d'un puzle nou a través d'un predicat, que pot acceptar informació addicional, com la dificultat, la mida, etc.
  - Es valorarà que també funcioni si les regions, peces i/o solució estan (parcialment) instanciades.
- ***Extensió del problema***
  - Per exemple: més peces, més tipus de restriccions, permetre regions que se solapin, permetre polòminos[3] de més mides, etc.
- ***Programació basada en restriccions (*CLP(FD)*)***
  - Creació d'una versió paral·lela dels predicats que se demanen, basada en la programació en restriccions, aprofitant (per exemple) la biblioteca *CLP(FD)*.
    - S'ha de seguir fent la versió sense fer servir *CLPF(FD)*. Es poden lliurar dos fitxers a part si així ha de ser més còmode.
- ***Proves automàtiques***
  - A través d'un predicat, es comprova que funciona amb tota la base de coneixements.
- ***Interfície d'usuari***
  - Es valorarà imprimir el tauler de joc amb la solució per terminal, amb les peces de dominó col·locades.
  - També s'apreciarà una interfície gràfica, tot i que és més complex. Per exemple:
    - amb el sistema gràfics de PROLOG[4] (vegeu XPCE[5])
    - implementant un servidor web en PROLOG[6] (vegeu això[7])
    - integrant o cridant PROLOG des d'altres llenguatges, com Java[8], Python[9] o PHP[10]
- ***Altres***
  - Mentre no simplifiqueu els requisits, podeu fer altres canvis. Si sí que se simplifiquen els requisits o creieu que aquests canvis poden no ser sempre desitjables, posau-los darrere una opció o paràmetre o feis servir un predicat que els faci servir i un altre que no. En qualsevol cas, podeu consultar-ho amb el vostre professor.

---

[3] https://ca.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%B2mino

[4] https://www.swi-prolog.org/Graphics.md

[5] https://www.swi-prolog.org/packages/xpce/index.md

[6] https://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=section(%27packages/http.html%27)

[7] https://github.com/Anniepoo/swiplwebtut/blob/master/web.adoc

[8] https://www.swi-prolog.org/FAQ/Java.md

[9] https://www.swi-prolog.org/FAQ/Python.md

[10] https://github.com/antoni-oliver/php-prolog/tree/main

Plagi i frau acadèmic

Les pràctiques lliurades es revisaran, de manera automàtica, amb un software antiplagi especialment dissenyat per a detectar-ne en codi de programació.

Segons la normativa sobre comportaments constitutius de frau acadèmic i comportaments contraris al Codi d'integritat en els processos d'avaluació de la Universitat de les Illes Balears (Acord Normatiu 15418[11]), es considera frau acadèmic (art. 5.1):

> [...]
>
> e. Incloure continguts de qualsevol font (obres alienes, pàgines web, intel·ligència artificial generativa...) en els treballs i les pràctiques individuals o de grup, i presentar-los de tal manera que es facin passar com a propis quan no ho siguin i no citar-los degudament.
>
> [...]
>
> g. Lliurar o copiar parts d'un treball lliurat per un altre estudiant, el mateix any o en anys anteriors, i presentar-lo com un treball nou.
>
> h. Encarregar la realització d'un treball a tercers.
>
> [...]

Segons l'article 5.4:

> 4. La sanció s'aplicarà a tots els estudiants que hagin col·laborat en la comissió del frau acadèmic.

Segons la normativa de règim disciplinari dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears (Acord Normatiu 15774[12]), aquest tipus de comportaments són considerats faltes greus.

En concret, i de manera resumida, no podeu copiar codi (ja sigui des d'un company, d'un llibre, d'una pàgina d'internet o d'una IA), encara que llavors "el modifiqueu prou perquè no se noti". En aquests casos, ho detectarem i haurem d'iniciar un procediment de plagi *tant pels que han copiat com pels que han deixat copiar*.

Si voleu ajudar-vos, cosa que ens pareix genial, feis-ho sense compartir el codi.

Si voleu penjar el codi a un repositori públic (per exemple, *GitHub*), deixau-lo privat fins després de l'avaluació extraordinària.

---

[11] https://seu.uib.cat/fou/acord/15418/

[12] https://seu.uib.cat/fou/acord/15774/